

Zettelübung: 2D-Arrays

Name:

Datum:

Übung 1: Code-Analyse – Was gibt die Konsole aus?

Gegeben ist der folgende C#-Code mit einem 2D-Array. Betrachte den Code genau und notiere rechts daneben, was auf der Konsole ausgegeben wird.

```
1. int[,] spielfeld =  
2. {  
3.     { 10, 20, 30 },  
4.     { 40, 50, 60 },  
5.     { 70, 80, 90 }  
6. };
```

1. - Zugriff mit Indices

```
1. // 1. Einzelne Zugriffe:  
2. Console.WriteLine(spielfeld[0, 2]); // Ausgabe: _____  
3. Console.WriteLine(spielfeld[2, 0]); // Ausgabe: _____  
4. Console.WriteLine(spielfeld[1, 1]); // Ausgabe: _____
```

2. - Verschachtelte Schleife:

```
1. for (int y = 0; y < 2; y++)  
2. {  
3.     for (int x = 0; x < 2; x++)  
4.     {  
5.         Console.WriteLine(spielfeld[y, x] + " ");  
6.     }  
7.     Console.Write();  
8. }  
9. // Trage hier die exakte Ausgabe der Schleifen ein (inkl. Zeilenumbrüche):  
10. // _____  
11. // _____  
12. // _____
```

3. - Verschachtelte Schleife:

```
1. // 3. Verschachtelte Schleife:
2. for (int x = 0; x < 2; x++)
3. {
4.     for (int y = 0; y < 2; y++)
5.     {
6.         Console.Write(spielfeld[x, y] + " ");
7.     }
8.     Console.WriteLine();
9. }
10. // Trage hier die exakte Ausgabe der Schleifen ein (inkl. Zeilenumbrüche):
11. // _____
12. // _____
13. // _____
```

4. - Verschachtelte Schleife:

```
1. // 4. Verschachtelte Schleife:
2. for (int x = 0; x < 4; x++)
3. {
4.     for (int y = 0; y < 2; y++)
5.     {
6.         Console.Write(spielfeld[y, x] + " ");
7.     }
8.     Console.WriteLine();
9. }
10. // Trage hier die exakte Ausgabe der Schleifen ein (inkl. Zeilenumbrüche):
11. // _____
12. // _____
13. // _____
```

Übung 2: Code ergänzen

Vervollständige den folgenden Code, indem die fehlenden Zeichen, oder in die Lücken () einträgst.

```
1. // 1. Ein neues 2D-Array vom Typ string erstellen (4 Zeilen, 5 Spalten)
2. string[___] brett = _____ string[_, _];
3.
4. // 2. Einen Hamster "🐹" in der 3. Zeile und 2. Spalte platzieren
5. brett[___, ___] = "🐹";
6.
7. // 3. Das gesamte Array mit einer verschachtelten Schleife durchlaufen
8. for (int y = 0; y < _____; y++)
9. {
10.     for (int x = 0; x < _____; x++)
11.     {
12.         // 4. Den aktuellen Wert des Arrays soll nur für gerade Indices
            ausgegeben werden.
13.         _____
14.         _____
15.         Console.Write(_____);
16.         _____
17.     }
18.     Console.WriteLine();
19. }
```